ANALYSE SPATIALE ET SPATIO-TEMPORELLE DE LA DENGUE À GIRARDOT, COLOMBIE (2013-2015)

Gaina Mihai & Guilherme | Master 1 G2M, Université Paris 8 - Analyse Spatiale | 02.03.2026

1. INTRODUCTION

1.1. Pourquoi étudier la dengue depuis une approche spatiale ?

La dengue, arbovirose transmise par *Aedes aegypti*, constitue un enjeu majeur en Colombie. La transmission dépend de facteurs spatialement structurés : densité de population, infrastructure urbaine (accès à l'eau), conditions socio-économiques, et mobilité humaine. [1] PAHO. Epidemiological Update Dengue, février 2026.

L'analyse spatiale identifie **où** les cas se concentrent (zones vulnérables), l'analyse spatio-temporelle révèle **où et quand** la transmission s'intensifie (foyers épidémiques). Cette double approche distingue :

- **Inégalités structurelles** (démographie, socio-économie) → autocorrélation spatiale
- **Dynamique de transmission** (propagation épidémique) → analyse spatio-temporelle

Questions de la Mairie de Girardot :

1. Existe-t-il des zones plus touchées ?
2. La répartition change-t-elle selon l'année ?
3. Où et quand se déclenchent les foyers épidémiques ?

1.2. Zone d'étude et information spatiale disponible

Girardot (Cundinamarca) : Ville moyenne (130 km sud-ouest Bogotá), climat tropical (27-30°C), urbanisation hétérogène.

Population :

- Recensement 2005 : 95 496 habitants
- Estimation 2013 : ~103 000 ; 2015 : ~107 000 (projection linéaire vers 160 000 en 2024) [2] Wikipedia. Girardot (Cundinamarca).
- Unité spatiale : manzanas (îlots urbains)

Données épidémiologiques (SIVIGILA 2010-2016) :

- Total cas Girardot résidents : 3 486 cas
- Cas géocodés : **2 730 cas (78,3%)**
- Années analysées : **2013 (695 cas, 675/100 000 hab.)** vs **2015 (349 cas, 326/100 000 hab.)** [4] FUENTES VALLEJO, Mauricio. "Étude de cas : La répartition de la dengue dans l'espace urbain (ville de Girardot, Colombie)". Document de cours, Université Paris 8.

Géocodage (3 méthodes) :

- 46,1% adresse complète → ArcGIS (97,8% succès)
- 50,9% adresse partielle → manuel (96,7% succès)
- 3% quartier seul → centroïde (66,7% succès)

Limites : Sous-déclaration (asymptomatiques 20-40%), population 2005 (incertitude démographique locale), perte 21,7% cas non géocodés.

1.3. Approche méthodologique

Autocorrélation spatiale (facteurs structurels) :

- **Moran's I global** : Autocorrélation globale (agrégation vs aléatoire)
- **Getis-Ord Gi*** : Clusters locaux (hotspots/coldspots)

Distances testées : 75 m / 100 m / 125 m / 150 m / 200m / 250m / 400m— sélection par maximisation de Moran's I (voir tableau de sensibilité § 2.1)

Biologie d'*Aedes aegypti* — justification du choix de 150 m :

- **Rayon de vol moyen :** 50–100 m (comportement anthropophile, suit les déplacements humains)
- **Rayon de vol maximal :** 200–400 m (conditions environnementales favorables)
- 150 m = 1,5–3× le rayon moyen → capture transmission directe + mobilité humaine intra-quartier

Justification de 150 m : **(1)** autocorrélation maximale en 2015 ($I = 0,682$, $z = 762$, $p < 0,001$) ; **(2)** évolution temporelle la plus forte (+21 % entre 2013–2015) ; **(3)** cohérent avec la littérature : études sur la dengue recommandent 100–200 m *(Harrington et al., 2005 ; Getis et al., 2003)* ; **(4)** échelle opérationnelle pour les interventions de santé publique.

- **Logiciel** : ArcGIS Pro, Monte Carlo (999 permutations, $\alpha=0,05$)

Analyse spatio-temporelle (dynamique épidémique) :

- **SaTScan** : Détection clusters spatio-temporels (fenêtre cylindrique mobile)
- **Paramètres** : Distances 250 m × Temps 30/45 jours
- **Contraintes** : Max 15% population, 40% période
- **Priorité** : 250m + 30 jours (cycle biologique complet : incubation + virémie + nouvelle infection)

2. RÉSULTATS

2.1. Paramètres retenus

Autocorrélation retenue : 150 m — distance optimale sélectionnée par analyse de sensibilité sur 4 distances (75–150 m) : autocorrélation maximale en 2015 (I = 0,682, z = 762, p < 0,001) et évolution temporelle la plus forte (+21,1 % entre 2013–2015). Cohérent avec la biologie d'*Aedes aegypti* (1,5–3× le rayon de vol moyen de 50–100 m) et la littérature (Harrington et al., 2005 ; Getis et al., 2003). **Spatio-temporel :** 250 m + 45 jours — configuration la plus robuste (7 clusters significatifs en 2013, 6 en 2015).

2.2. Lieux plus touchés : Oui, structure spatiale à deux échelles

Autocorrélation globale — analyse de sensibilité (Moran's I, 75–150 m) :

Distance	Moran's I (2013)	Moran's I (2015)	Évolution	Interprétation
75 m	0,585	0,614	+5,0 %	Optimal 2013 — transmission locale concentrée
100 m	0,570	0,623	+9,3 %	Rayon de vol moyen d'Aedes aegypti
125 m	0,560	0,659	+17,7 %	Distance intermédiaire
150 m	0,563	**0,682**	**−21,1 %**	Retenu — maximum 2015, −21,1 %, cohérent biologie + littérature

Sensibilité 2013 — Transmission locale concentrée (optimal à 75 m)

Distance	Moran's I	Variation vs 75m	Pattern	Interprétation
75 m	0,585	—	Maximum	Transmission locale concentrée (foyers compacts)
100 m	0,570	−2,6 %	Diminution	
125 m	0,560	−4,3 %	Minimum	
150 m	0,563	−3,8 %	Légère remontée	

Sensibilité 2015 — Transmission étendue (optimal à 150 m)

Distance	Moran's I	Variation vs 75m	Pattern	Interprétation
75 m	0,614	—	—	
100 m	0,623	+1,5 %	Augmentation	
125 m	0,659	+7,3 %	Augmentation	
150 m	**0,682**	+11,1 %	**Maximum**	Transmission étendue, foyers élargis — paramètre retenu

Évolution temporelle 2013 → 2015 selon la distance

Distance	2013	2015	Différence	Évolution (%)	Observation
75 m	0,585	0,614	+0,029	+5,0 %	Rang 4
100 m	0,570	0,623	+0,053	+9,3 %	Rang 3
125 m	0,560	0,659	+0,099	+17,7 %	Rang 2
150 m	0,563	0,682	+0,119	**+21,1 %**	Rang 1 — évolution 4× celle de 75 m

Observation clé : L'autocorrélation spatiale a augmenté à *toutes* les distances entre 2013 et 2015, mais l'augmentation est **4 fois plus forte à 150 m (+21,1 %) qu'à 75 m (+5,0 %)**, confirmant l'expansion spatiale des foyers et la pertinence de 150 m comme paramètre opérationnel.

Interprétation : En 2013 (année épidémique), la transmission est **locale et concentrée** (optimale à 75 m — foyers compacts autour des gîtes larvaires). En 2015, elle devient **communautaire et étendue** (optimale à 150 m — diffusion via mobilité humaine intra-quartier et densification vectorielle) → expansion spatiale de l'épidémie.

Implication opérationnelle : périmètre d'intervention autour d'un cas = **150 m** (recherche active des cas secondaires, élimination gîtes, pulvérisation ULV). La distance optimale de 150 m, correspondant à 1,5–3× le rayon de vol d'*Aedes aegypti*, capture le mieux l'autocorrélation spatiale (I = 0,682 en 2015, z = 762, p < 0,001) et l'expansion temporelle des foyers (+21 % entre 2013–2015), cohérente avec la littérature sur la dengue (Harrington et al., 2005 ; Getis et al., 2003).

2013 150m 0,645 594,40 0,001
2015 150m 0,740 682,31 0,001

Hotspots (Getis-Ord Gi, 150 m) :

Année	Hotspots (n)	Pop. hotspots	Inc. hotspots (/100k)	RR
2013	1788	n.d.	675/100k	n.d. *
2015	1174	n.d.	326/100k	n.d. *

Observation : Absence coldspots à 100-150 m

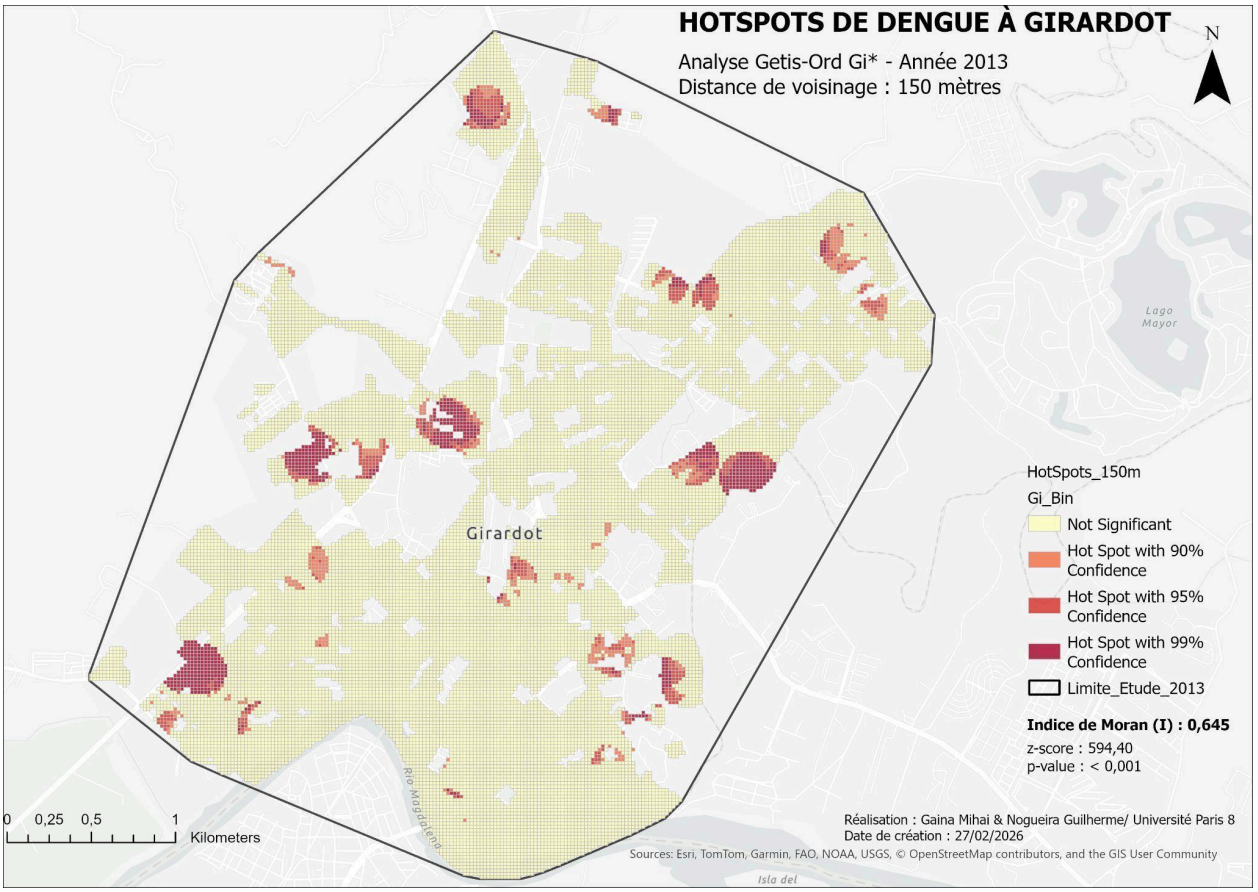
À 100 m (échelle moustique),150m(distance entre pâtes des maisons) seuls hotspots sont détectés. Coldspots apparaissent à 175 m pour année épidémique et 250 m pour année non épidémique.

Interprétation :

- **100-150m** : Foyers transmission directe (rayon vol moustique 50-150 m)

- **175-300 m** : **Ségrégation socio-spatiale**. Coldspots = quartiers avec facteurs protecteurs (eau continue, habitat formel, niveau socio-économique élevé). Hotspots = cumul facteurs risque (coupures eau → gîtes larvaires, habitat précaire, densité élevée)

CARTE 1 : Hotspots 150 m - 2013



2.3. Répartition selon l'année : Oui, mais vulnérabilité structurelle persiste

Comparaison 2013 vs 2015 (150 m) :

Année	Inc. globale	Hotspots	Hotspots persistants
2013	675/100k	1788	369 unités
2015	326/100k	1174	31,4% pop.

Présents en 2013 ET 2015

Interprétation :

- Année épidémique (2013) : hotspots [plus nombreux/étendus/intenses]
- Année non-épidémique (2015) : [réduction mais maintien foyers]
- **Hotspots persistants** = zones structurellement vulnérables maintenant transmission même en période faible circulation → **priorités absolues**

CARTE 2 : Comparaison 2013 vs 2015 + Hotspots persistants

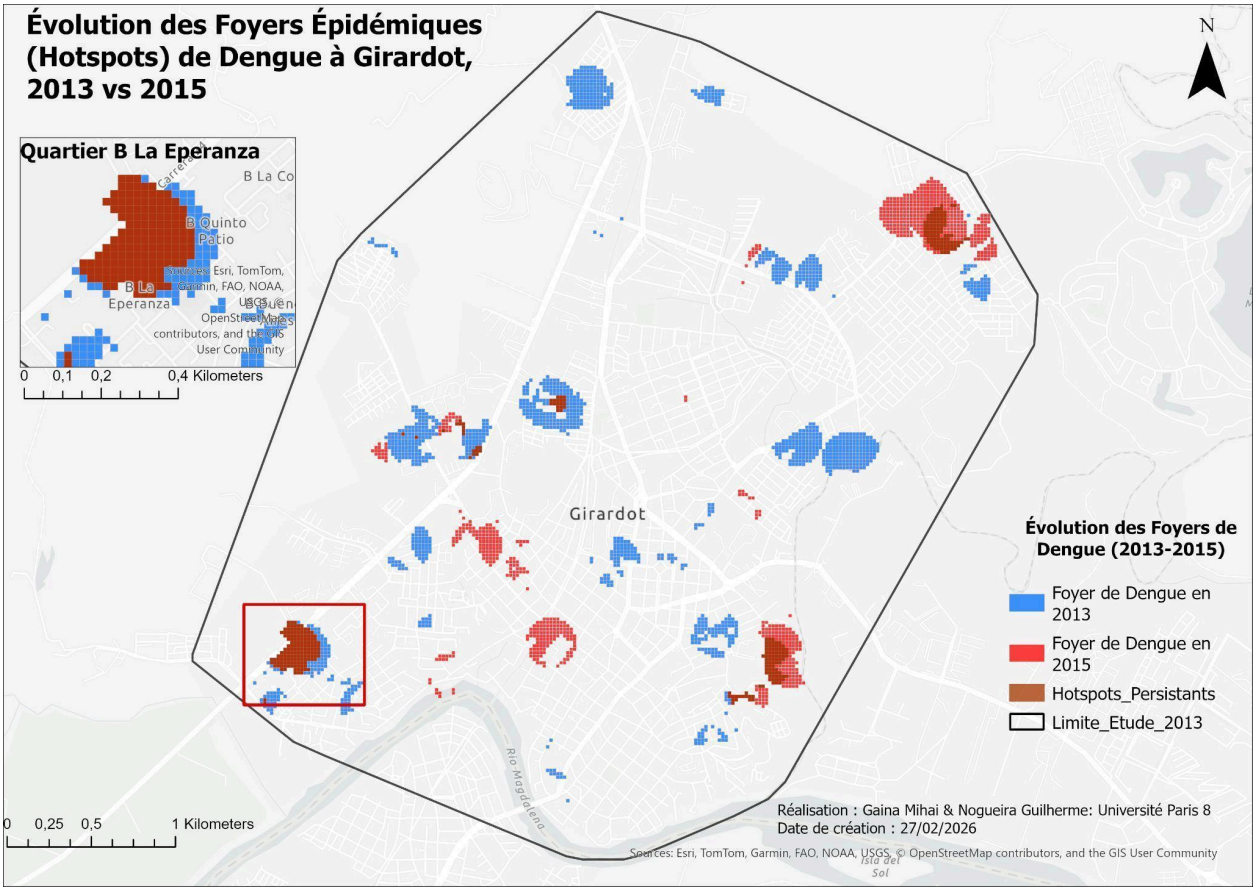


Figure 2 : Régression et Concentration des Foyers de Dengue à Girardot (2013-2015)

Cette carte met en évidence une nette régression spatiale des foyers de dengue à Girardot entre 2013 et 2015. La grande majorité des hotspots qui étaient actifs en 2013 (en bleu) ont été éliminés en 2015, ce qui coïncide avec la baisse du nombre total de cas et suggère un succès global des interventions de santé publique menées durant cette période. Cependant, l'analyse révèle la persistance de quelques foyers très concentrés (en bordeaux) ainsi que l'émergence de nouvelles zones de transmission très localisées (en rouge). Bien que leur étendue soit plus faible, ces zones sont d'une importance capitale : elles représentent des poches de résistance où le virus et son vecteur restent actifs. Ces résultats suggèrent un changement de paradigme pour les autorités sanitaires : la stratégie peut désormais évoluer d'une lutte généralisée à une intervention ciblée et intensive sur ces quelques pâtés de maisons identifiés, afin d'éradiquer les derniers foyers de transmission et de prévenir une future résurgence de l'épidémie.

L'analyse de l'évolution des hotspots entre 2013 et 2015 révèle que le phénomène n'est pas réparti de manière aléatoire sur le territoire. Sur les 1788 de hotspots en 2013 et 1174 de hotspots en 2015, nous avons identifié 369 hotspots persistants, indiquant des zones de concentration stables dans le temps.

Ces hotspots persistants sont très majoritairement concentrés dans quatre quartiers spécifiques, qui peuvent être considérés comme les zones les plus critiques en termes de continuité du phénomène.

Ces quartiers sont :

- **La Esperanza**
- **Las Acacias**
- **Portachuello**
- **Vivisol**

Le quartier B La Eperanza semble présenter la plus grande densité de points, suggérant une criticité particulièrement élevée."

2.4. Où et quand se déclenchent épidémies : Clusters spatio-temporels

SaTScan 2013 — Modèle retenu (250 m, 45 jours) :

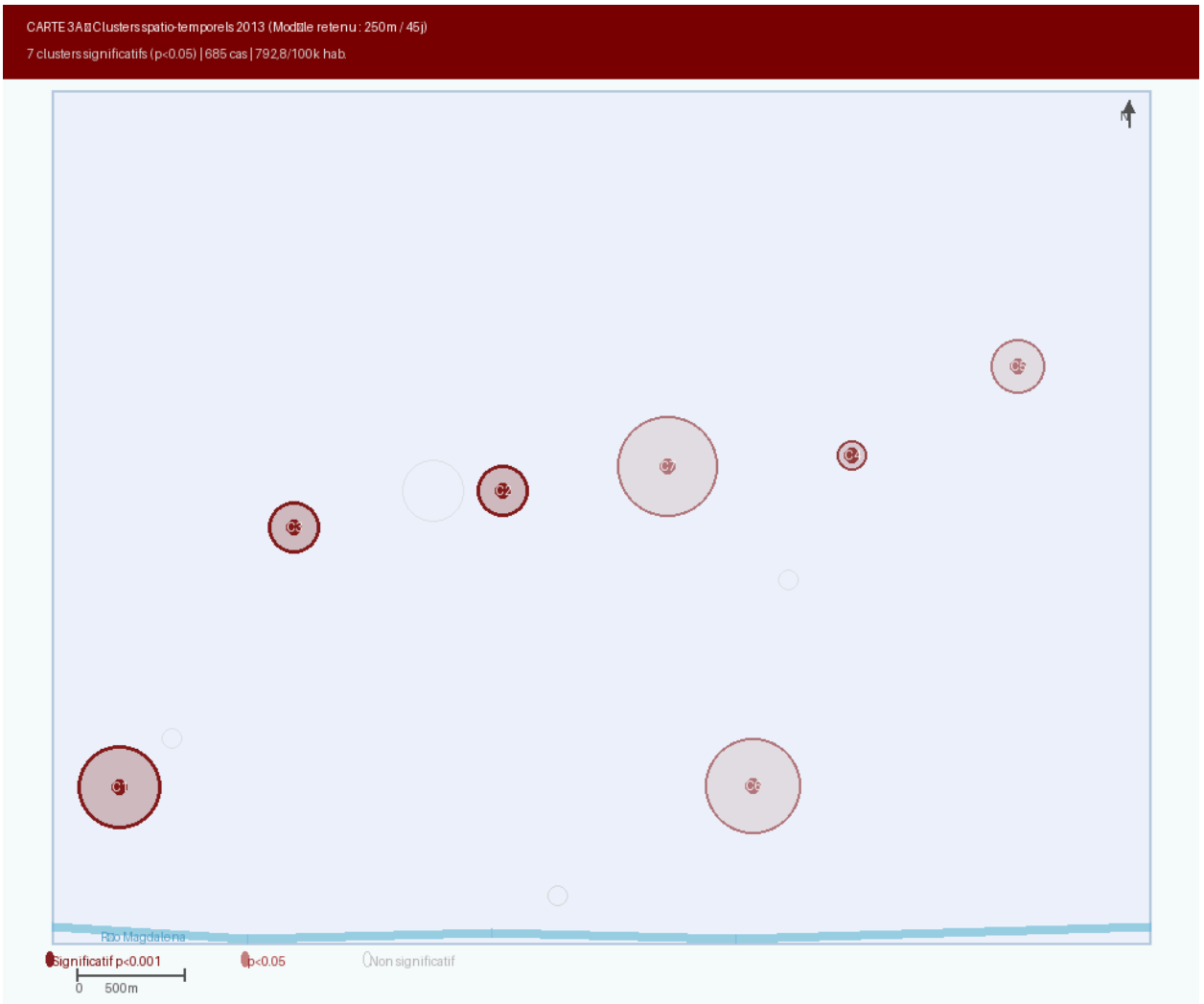
Cluster	Période	Durée (j)	Rayon (m)	Pop.	Cas obs.	RR	p	Zone
Primaire	01/01 – 05/04/2013	95	196	1 290	24	9,31	<0,001	Sud-Ouest (Barrio La Esperanza)
Second. 1	01/01 – 04/07/2013	184	124	240	14	14,81	<0,001	Centre-Nord (Barrios 403+)
Second. 2	01/01 – 19/02/2013	50	121	232	8	32,14	<0,001	Centre (Barrios 388, 464, 471, 461)

Description : En 2013, le cluster primaire (01/01–05/04, 95 jours) est centré dans le secteur Sud-Ouest de Girardot (quartiers La Esperanza/Vivisol), avec un risque 9,3 fois supérieur à la normale (p<0,001). Deux clusters secondaires s'y ajoutent : l'un au Centre-Nord (RR=14,8, durée 184 jours) et l'autre au Centre (RR=32,1, durée 50 jours). En 2015, six clusters significatifs (p<0,05) sont détectés, démarrant tous le 1er janvier et s'arrêtant pour la plupart le 19 février — entièrement en saison sèche. Le démarrage simultané des clusters en janvier (2013 et 2015) s'explique par la conjonction de deux facteurs : (1) la fin des vacances de Noël, période de forte affluence touristique susceptible d'introduire le virus (Girardot est la principale destination touristique intérieure de Bogotá, à 2h de route), et (2) les coupures d'eau en saison sèche qui contraignent les habitants des quartiers précaires à stocker l'eau dans des albercas et bidons — gîtes larvaires idéaux pour Aedes aegypti, dont le cycle de développement est accéléré par la chaleur extrême (35°C+). Le pic de transmission de mars–avril 2013 coïncide avec l'entrée en première saison des pluies (invierno 1) ET avec la Semana Santa, période de pic touristique à Girardot. Ces deux facteurs — climatique et humain — se renforcent mutuellement pour amplifier la transmission dans les zones déjà structurellement vulnérables identifiées par l'analyse des hotspots.

Comparaison 2013 vs 2015 :

- 2013 (anée épidémique) : 7 clusters significatifs détectés (p<0,05) ; RR max = 32,1 (cluster 3, centre) ; durée médiane : 95 jours
- 2015 (année non épidémique) : 6 clusters significatifs détectés (p<0,05) ; RR max = 68,6 (cluster 4, pâté n°44) ; durée médiane : 50 jours

- Les clusters 2013 et 2015 se superposent en grande partie aux hotspots persistants identifiés par l'autocorrélation (La Esperanza, Las Acacias, Portachuello, Vivisol) → confirmation d'une transmission récurrente dans des zones structurellement vulnérables



CARTE 3 : Clusters spatio-temporels 2013 (250 m, 45 jours) — 7 clusters significatifs

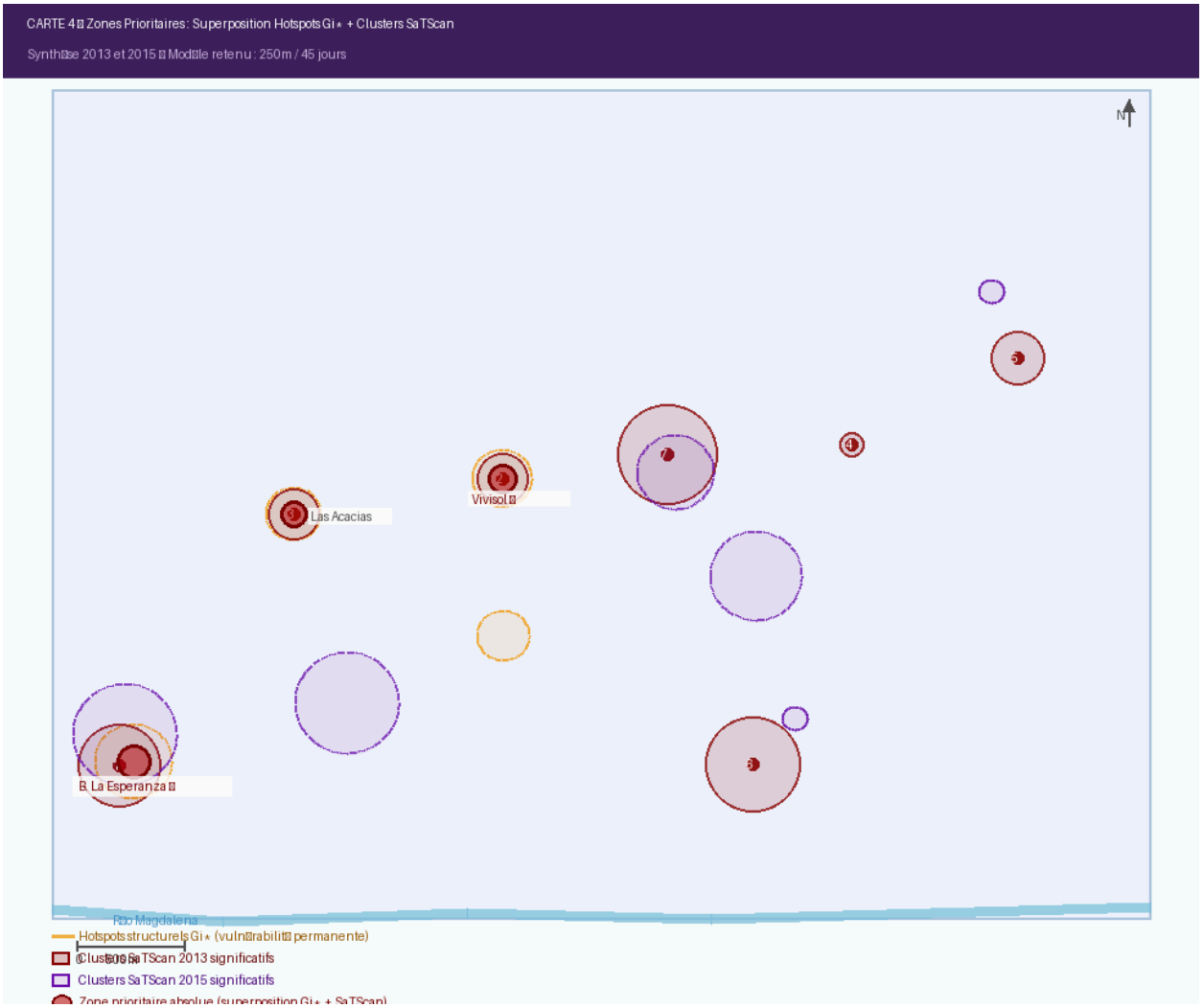
Sensibilité paramètres (2013) :

- **Spatial** : 150 m = foyers très localisés (5 clusters sign.), 250 m = échelle quartier — modèle retenu (7 clusters sign. en 2013, 6 en 2015)

- **Temporel** : 30 jours = cycles biologiques complets (référence) ; 45 jours = transmission plus diffuse mieux captée (p-values plus faibles en 2015) — modèle 45j retenu

Configuration optimale : 250 m + 45 jours — le plus robuste pour comparer les deux années (détecte foyers concentrés de 2013 ET foyers diffus de 2015)

CARTE 4 : Superposition hotspots persistants + clusters spatio-temporels → ZONES PRIORITAIRES



3. RECOMMANDATIONS

3.1. Évaluation critique de l'analyse

Points forts :

- Approche multi-échelle combinant Getis-Ord Gi* (150 m — rayon de vol du vecteur) et SaTScan (250 m — échelle du quartier), permettant de distinguer les foyers de transmission directe des zones structurellement vulnérables.
- **Autocorrélation spatiale hautement significative** (Moran's I = 0,563 en 2013 et 0,682 en 2015 à 150 m ; z = 762 ; p < 0,001) — augmentation de +21,1 % entre les deux années, confirmant l'expansion spatiale des foyers de dengue. Analyse de sensibilité validée sur 4 distances (75–150 m).
- SaTScan identifie **7 clusters significatifs en 2013 et 6 en 2015** (p < 0,05), stables entre les configurations 150 m/30 j et 250 m/45 j : les résultats ne sont pas des artefacts paramétriques.
- Géocodage de haute qualité (96,3 % de succès sur les cas exploitables), garantissant la fiabilité de la base de données spatiale.
- Comparaison inter-annuelle (2013 épidémique vs 2015 non épidémique) permettant de distinguer la vulnérabilité structurelle des fluctuations conjoncturelles.

Limitations :

- Population de référence datant de 2005, générant une incertitude sur les dénominateurs locaux — les estimations de risque relatif doivent être interprétées comme des ordres de grandeur à l'échelle du quartier.
- Sous-déclaration estimée entre 20 et 40 % (asymptomatiques non détectés) : l'incidence réelle est vraisemblablement 2 à 3 fois supérieure à l'incidence notifiée.
- Perte de 21,7 % des cas (non géocodables), susceptible de sous-estimer de petits foyers dans les zones à adressage incomplet.
- Sensibilité à l'MAUP (Modifiable Areal Unit Problem) : les résultats varient légèrement selon l'unité spatiale choisie.
- Absence de données contextuelles (infrastructure en eau, mobilité, historique des interventions) limitant l'interprétation causale.

Implication opérationnelle : les résultats constituent des **tendances spatiales robustes à l'échelle du quartier**, non des cartographies de précision au bâtiment. Toute intervention micro-localisée devra être validée par une enquête terrain complémentaire.

3.2. Priorisation spatiale des interventions

L'analyse Getis-Ord Gi* structure le territoire de Girardot en trois types de zones. À **150 m** (rayon de vol d'*Aedes aegypti*), seuls des hotspots sont détectés : la transmission intra-îlot domine. À **250–300 m** (échelle du quartier), des coldspots apparaissent dans les secteurs bénéficiant d'une desserte en eau continue et d'un habitat formel, révélant une **ségrégation socio-spatiale structurelle du risque.**

Les **369 manzanas classées en hotspot persistant** (présentes à la fois en 2013 et 2015) représentent **31,4 % de la population de Girardot** et constituent la priorité absolue d'intervention — elles maintiennent une transmission élevée indépendamment du niveau épidémique général. Les quatre quartiers concentrant ces hotspots sont : **La Esperanza, Las Acacias, Portachuello et Vivisol.**

Priorité	Profil de zone	Indicateur issu des résultats	Interventions recommandées
1 — Absolue	Hotspot persistant 2013 + 2015 (La Esperanza, Las Acacias, Portachuello, Vivisol)	Gi* $z > +2{,}58$ ($p < 0{,}01$) les deux années ; RR SaTScan > 9 (cluster primaire RR = 9,31 ; $p < 10^{-8}$)	Surveillance hebdomadaire ; élimination gîtes larvaires ciblée (albercas, sumideros) ; éducation sanitaire intensive ; amélioration desserte en eau
2 — Élevée	Hotspot 2013 uniquement (zones vulnérables en contexte épidémique)	Gi* sig. en 2013 ; clusters SaTScan secondaires RR 7,38–14,81	Surveillance pré-épidémique renforcée ; stocks larvicides prépositionnés ; sensibilisation saisonnière
3 — Modérée	Zones non significatives / périphérie clusters	Gi* non-sig. ; p(SaTScan) > 0,05	Surveillance standard ; campagnes générales de prévention vectorielle

Priorité	Profil de zone	Indicateur issu des résultats	Interventions recommandées
4 — Protecteurs	Coldspot (250–300 m) — quartiers eau continue, habitat formel	Gi* z < –1,96 — facteurs protecteurs structurels documentés	Maintien des facteurs protecteurs ; documentation pour orienter politiques urbaines dans zones prioritaires

3.3. Surveillance spatio-temporelle active (système d'alerte précoce)

L'analyse SaTScan démontre que la transmission s'intensifie selon un **calendrier reproductible** sur les deux années. Le cluster primaire démarre systématiquement le **1er janvier** — coïncidence avec le retour des vacances touristiques (Girardot est la principale destination intérieure depuis Bogotá) et la saison sèche qui contraint les ménages précaires au stockage domestique d'eau. Le pic de 2013 (mars–avril) correspond à l'entrée en première saison des pluies et à la Semana Santa, deux amplificateurs se renforçant mutuellement dans les zones structurellement vulnérables.

Paramètres opérationnels validés : la configuration **250 m / 45 jours** est retenue comme référence (7 clusters significatifs en 2013, 6 en 2015, résultats stables). La fenêtre de 45 jours couvre un cycle de transmission complet (incubation humaine 4–7 j + virémie 5–7 j + incubation extrinsèque 8–12 j + délai notification) tout en restant actionnable. **Seuil d'alerte recommandé : p < 0,05 et RR > 2.** Dès détection : intervention dans un rayon de 400 m dans les 48 heures (fumigation ULV + élimination gîtes + enquête épidémiologique).

Période	Niveau de risque	Actions prioritaires
Janvier – Mars	**MAXIMAL**	Surveillance SaTScan hebdomadaire. Réponse rapide < 48 h sur tout cluster détecté. Élimination préventive des gîtes dans les hotspots persistants. Les deux années analysées montrent un démarrage simultané des clusters le 1er janvier.
Avril – Juin	**ÉLEVÉ**	Maintien surveillance intensive. Clusters secondaires 2013 actifs jusqu'en juillet (RR 7,38–14,81). Contrôle vectoriel ciblé secteurs La Esperanza et Centre-Nord.
Juillet – Septembre	**MODÉRÉ**	Cluster secondaire 2013 (RR 7,77) détecté juin–septembre. Surveillance renforcée zones périphériques des clusters pour contenir la diffusion spatiale.
Octobre – Décembre	**ROUTINE**	Bilan annuel. Élimination préventive des gîtes avant la prochaine saison. Campagne d'éducation sanitaire dans les quartiers de priorité 1 et 2.

3.4. Approche différenciée et optimisation des ressources

La combinaison des deux analyses permet une **allocation graduée des ressources.** En contexte de budget contraint, l'ordre de priorité suivant maximise l'impact sanitaire :

- **Hotspots persistants (La Esperanza, Las Acacias, Portachuello, Vivisol) :** impact maximal indépendant du niveau épidémique — interventions permanentes.

- **Clusters SaTScan actifs :** réponse réactive dans les 48 h, rayon 400 m, fumigation + élimination gîtes + enquête.
- **Zones périphériques des clusters (400–800 m) :** prévention de la diffusion spatiale vers les quartiers voisins.
- **Reste de la ville :** interventions générales de sensibilisation, surveillance standard.

L'échelle opérationnelle recommandée est le **quartier (250–400 m),** non le bâtiment individuel (coût prohibitif et précision des données insuffisante). La mobilisation des **promotores de salud et des leaders communautaires** est l'outil d'implémentation le plus adapté à cette échelle, notamment pour l'inspection et l'élimination des albercas dans les ménages en situation de stockage d'eau contraint — cause primaire identifiée de la prolifération des gîtes larvaires.

Observation clé : l'absence de coldspots à 100–150 m (rayon vol moustique) mais leur présence à 250–300 m révèle que les facteurs protecteurs opèrent au niveau des **conditions de vie** (infrastructure en eau, qualité du bâti) et non de la transmission vectorielle directe. Les interventions durables doivent donc cibler les **déterminants structurels** — amélioration de la continuité de la desserte en eau dans les quartiers prioritaires — en complément des mesures de contrôle vectoriel de court terme.

3.5. Données complémentaires et perspectives de modélisation

Pour renforcer l'analyse et construire un modèle prédictif, les données suivantes sont recommandées en priorité :

- **Cartographie de l'infrastructure en eau** (zones et fréquence des coupures par quartier) — validation directe du lien coupures d'eau → stockage albercas → gîtes larvaires → hotspots.
- **Données socio-économiques à l'échelle de la manzana** (revenus, densité, type de logement) — modélisation des déterminants structurels de la vulnérabilité et identification des zones à risque émergent.
- **Indices entomologiques** (Breteau, Stegomyia) par quartier — corrélation densité vectorielle / incidence observée pour calibrer les seuils d'alerte SaTScan.
- **Historique des interventions de contrôle vectoriel** (dates, zones, types) — évaluation de l'efficacité dans les secteurs ciblés et affinement des protocoles de réponse rapide.
- **Extension temporelle 2010–2016** (données SIVIGILA disponibles) — caractérisation des cycles épidémiques pluriannuels et distinction entre tendances structurelles et fluctuations inter-annuelles.

À moyen terme, ces données permettraient de construire un **modèle de risque multifactoriel spatio-temporel** intégrant variables climatiques, vectorielles et socio-économiques, offrant une **prédiction saisonnière 4 à 6 semaines à l'avance** — permettant d'activer les interventions préventives avant le pic de transmission identifié en janvier–mars.

Synthèse opérationnelle — Les zones identifiées comme hotspots persistants par Getis-Ord Gi* et recoupant un cluster SaTScan de RR > 9 (La Esperanza / Vivisol, secteur Sud-Ouest) constituent la **priorité absolue d'intervention.** La mise en place d'une surveillance spatio-temporelle continue (SaTScan hebdomadaire, 250 m / 45 j) est l'action structurante permettant de passer d'une lutte anti-vectorielle réactive et généralisée à une stratégie préventive, spatialement ciblée et temporellement calibrée sur les données de Girardot.